

Lab 4.

Ejercicio NO. 2.

Use el Pumping Lemma para demostrar que el lenguaje $A = \{yy|y \in \{0,1\}^*\}$ no es regular.

• "y" son todas las cadenas que pueden ser generadas con 0's y 1's.

• El lenguaje está conformado entonces por todas las cadenas "y" seguidas de la misma "y". por ejemplo, si $y = 01$ entonces una cadena parte del lenguaje será $"y"y = 0101$.

• Tome como base de la demostración que $S = 0^P 10^P 1$ con $P = \text{pumping length}$

no hay "1"s juntos.

① Asumir "A" es regular $\rightarrow$ ② Pumping length S es P .

$\rightarrow$ ③ Bases: $S = xyz$ i Suponer $P = 3$

Caso 1: "y" Se encuentra Antes de Primer uno

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy^iz \rightarrow xy^2z = 000010001$$

$$4 \neq 3 \quad 0^4 10^3 1 \text{ no cumple}$$

Caso 2: "y" Se encuentra en el uno

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy^iz \rightarrow xy^2z = 00011001$$

no tiene el patrón del lenguaje $0^i 10^i 1$.

Caso 3: "y" Se encuentre entre 0 y 1

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy^iz \rightarrow xy^2z = 0001010001$$

$$3 \neq 1 \quad 0^3 10^1 1 \text{ no cumple}$$

② Condición Bombeo $|y| > 0$ y ③ Condición Bombeo $|xy| \leq P$

Caso 1

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy| = 3; P = 3; 3 \leq 3 \checkmark$$

Caso 2

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy| = 4; 4 > 3 \times$$

Caso 3

$$\begin{array}{ccc} 000 & 1000 & 1 \\ x & y & z \end{array}$$

$$|xy| = 5; 5 > 3 \times$$

• Contradicción //